

월간 국방과 기술

한국 육군의 드론봇 발전과 전술개념 혁신방향



작성자 : 신인호, 김용삼(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-08-16 16:13:18

조회수 4782 | 댓글 0 | 추천 0

한국 육군의 드론봇 발전과 전술개념 혁신방향

신인호 육군교육사령부 전투발전부장, 육군 소장
김용삼 육군교육사령부 전투발전2차장/인공지능연구발전처장, 육군 준장
<필자들의 주장은 육군의 공식적인 입장이 아닙니다.>



최근 드론과 로봇 분야의 기술력 우위를 선점하기 위한 군사 강대국들의 경쟁이 격화되고 있는데, 중국의 인공지능AI Artificial Intelligence 기술은 미국의 ‘기술패권’을 위협할 정도로 급격하게 발전하고 있다. 우리 군도 4차 산업혁명 시대의 첨단과학기술군으로 도약하기 위한 해법Solution을 모색하고 있다.

육군의 경우에는 북한의 ‘핵’ 개발로 인한 국제정치의 불안정성 증대, 전시작전통제권 환수 및 주한 미군의 위상 변화, 글로벌 네트워크의 확산 및 국제정치와 국내정치의 상호작용 심화, 중국과 러시아의 군사과학 기술 발전 등으로 인해 복합적인 딜레마Dilemma에 봉착한 한반도의 안보환경에 능동적으로 대처하면서 국방개혁을 효율적으로 추진하기 위해 전장Battlefield의 게임체인저Game Changer를 발전시키고 있다. 그 대표적인 사례가 지능화 및 무인화 기술의 집약체인 드론봇이다. 육군은 드론Drone, 멀티콥터Multi-Copter, 회전익무인기UAV Unmanned Aerial Vehicle, 고정익무인기, 무인 비행체, 로봇Robot 등 다양한 형태로 사용되고 있는 무인전투체계들을 ‘드론봇Drone-Bot’으로 총칭하였다. 그리고 드론봇의 개념을 ‘유인 전투 체계의 능력을 보완하거나 대체하기 위한 무인 전투체계’로 정의하면서 드론봇 발전을 위한 비전을 제시하였다(2018년 4월, 드론봇 전투발전 컨퍼런스 시).

현재 육군은 드론봇 소요Requirement에 대한 군내·외부의 공감대를 형성하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 그러나 군 및 사회 일각에서 드론봇의 군사적 유용성에 대해 의구심을 표명하거나, 드론봇의 운영 개념이 모호하다는 의견을 제기하고 있으며, 육군의 드론봇을 군사혁신 차원보다는 기술혁신의 환상Fantasy이나 신(新) 무기의 유행Fashion 정도로 인식하면서 다소 냉소적으로 바라보기도 한다. 이러다 보니 육군의 드론봇 소요들이 정책화·현실화되는 과정에서 많은 검증과 도전을 받고 있다.

따라서 드론봇이 지상군의 전투수행 패러다임 Paradigm과 게임의 ‘법칙Rule’을 어떻게 변화시킬 수 있

고, 지상군의 전술개념Tactical Concept, 즉, 전술의 ‘술Art’적 영역을 어떻게 혁신시킬 수 있으며, 군사혁신 Military Innovation의 ‘가치사슬Value Chain’에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지를 논증할 필요가 있다.

• 국내·외 드론봇 발전과 군사혁신의 함의

◆ 미국과 주변국의 드론봇 발전 추세

미국은 2014년도에 3차 상쇄전략3rd Trade-Off Strategy을 공개하면서 ❶인공지능과 로봇Robot이 결합된 자율무기Autonomous Weapons ❷인공지능을 적용하여 위협을 예측하는 자율학습체계Autonomous Learning System ❸사물인터넷(IoT), 로봇틱스, 바이오 기술Biological Technology 등으로 전투원의 능력을 강화시키는 기반 ❹유·무인 작전 ❺네트워크Network 기반의 자율무기 등을 국방혁신Defense Innovation을 위한 핵심과제로 선정하였다고 밝혔다. 미국은 2015년 도에 전투원의 역할을 대체할 수 있는 군사용 로봇과 무인전투차량을 공개하였으며, 현재 경찰·공격 복합형 드론뿐만 아니라 스텔스Stealth 및 ‘지능형’ 드론도 개발하고 있다.

중국은 가격 경쟁력과 풍부한 제조 및 생산 기반을 바탕으로 세계 드론 시장의 70% 이상을 점유하고 있으며(Marketsandmarkets, 2015), 2015년도부터 인도네시아를 비롯한 16개국에 드론을 수출하고 있다. 또한 미국에 버금갈 정도로 드론봇을 발전시키고 있는데, 2015년도에 기관총과 유탄발사기를 장착한 소형 전투로봇을 공개하였고, 2018년도에는 ‘텐잉’이라는 스텔스 드론의 시험비행과 7시간 운용될 수 있는 드론용 하이브리드Hybrid 엔진을 선보였다(국방기술품질원, 2018).

러시아 또한 미국의 실리콘밸리Silicon Valley에 버금가는 첨단 과학기술혁신 단지를 조성하고 있고, 최근에는 시속 80km의 속도로 비행하면서 표적을 타격할 수 있는 일명 ‘가미가제kamikaze’ 드론을 공개하였다.

이러한 현상은 드론봇이 군사력의 운용 방식을 변화시키는 요인으로 작용하고 있다는 점을 시사해 주고 있다.

◆ 한국의 드론봇 발전 추세(육군의 드론봇 비전을 중심으로)

육군은 2018년 4월에 「드론봇 전투발전 컨퍼런스」를 통해 지상작전사령부 및 2지상작전사령부로부터 분대에 이르는 지상군의 전(全) 제대가 전장의 모든 영역에서 드론봇을 운용하는 등 드론봇 중심의 전장생태계Battlefield Ecosystem를 구축함으로써 유·무인 하이브리드 전장의 선구자First Mover로 도약하겠다는 비전을 선포하였다([표 1] 참조).

구 분		현 재	2030년
드론	기 능	정찰(정보)	정찰 + 정찰·타격(제병협동)
	운용범위	적 지역(근거리)	적 지역(원거리) + 아 후방지역
	운용지역	지작사~대대(전방)	지작사/2지작사~분대(전·후방)
	형 상	고정익 비행체	고정익 비행체 + 멀티콥터 + 생체 모방형 비행체
	운용형태	단일 드론	단일 드론 + 군집 드론 + 미사일/포 발사 드론
로봇	기 능	기 동	기동 + 대기동 + 방호 + 작전지속지원 등
	운용지역	지 상	지상 + 지하 + 공중 + 건물내부 등(Multi Domain)
	형 상	무기체계 형상(차량 위주)	무기체계 형상 + 생체 모방
	운용형태	단일 로봇	단일 로봇 + 군집 로봇 + 착용형(웨어러블) 로봇

* 출처 : 육군교육사령부(2018), “드론봇 전투체계 비전”(드론봇 전투발전 컨퍼런스).

[표 1] 한국 육군의 드론봇 발전방향

육군은 이 자리에서 병력 및 부대 규모가 30% 이상 감축될 예정이므로 국방개혁의 본질적인 목적을 달성하기 위해서는 지상전력에서 차지하는 드론봇의 비중을 30% 수준까지 높이고, 다양한 영역에서 드론봇을 운용할 수 있는 작전개념을 발전시키며, 후방부대에도 드론봇을 편성할 필요가 있다고 주장하였다. 그리고 2030년까지 ❶드론의 기능을 ‘정보’에서 ‘제병협동’ 차원으로 확대하고 ❷로봇의 기능도 ‘기동’뿐만 아니라 ‘대기동’, ‘방호’, ‘작전지속지원’ 등 전장의 전(全) 기능으로 확대하며 ❸드론봇의 형태를 ‘단일형’에서 ‘군집형’, ‘생체 모방형’ 등 다양한 형태로 발전시키겠다고 밝혔다.



[그림 1] '19년 4월 인공지능 및 드론봇 전투발전 컨퍼런스

지금까지 육군은 정찰·타격 복합형 드론봇을 비롯하여 상당수의 드론봇 소요들을 합참에 제기하였고, 현재 지상작전사령부용 정찰용 드론으로부터 중대급 드론에 이르는 14종의 드론봇 소요들이 결정되었다.

현재 제대별 정찰용 무인기(UAV), 무인경수색차량 등 5종의 드론봇은 이미 개발되고 있으며, 드론봇 소요를 효율적으로 획득하기 위한 선행연구도 진행되고 있다. 방사청은 기존의 사업팀만으로는 드론봇 소요들을 감당하기 어렵다고 판단하여 지난 1월에 드론사업 팀을 신설하였고, 국방과학연구소 및 방산업체들도 드론봇 연구개발 기반을 확충하고 있다.

◆ 국내·외 드론봇 발전이 시사하는 군사혁신의 함의

탈(脫)근대적 군사혁신의 모티브를 제공한 3차 산업 혁명 시대의 ‘정보화’ 패러다임은 다양한 과학기술 문명과 집단 의사결정 방법론 등 사회과학 분야와의 융합을 통해 4차 산업혁명이라는 새로운 문명 패러다임을 구축하면서 군사혁신의 모티브를 제공해 주고 있다.

오늘날 드론봇은 4차 산업혁명 시대의 ‘지능정보 Smart Intelligence’ 문명과 연계하여 발전되고 있고, 새로운 군사혁신을 예고하고 있다. 왜냐하면 지금까지의 군사혁신은 산업혁명으로 인해 촉발되었고, 과학기술 혁명과 새로운 문명을 군의 능력으로 수렴하는 과정에서 촉발되었기 때문이다. 육군이 작년 1월에 드론봇을

본격적으로 발전시키기 위해 드론봇군사연구센터를 창설했지만, 지난 1월에 인공지능연구발전처를 창설하고, 지난 3월에 과학기술위원회를 발족하면서 드론봇 기술그룹과 인공지능·양자 기술그룹을 편성한 이유도 이러한 맥락에서 이해할 필요가 있다. 사실상 미국을 포함한 군사선진국들은 이미 드론을 활용하여 군사작전을 수행하고 있다.

미국은 2008년 이후에 약 4,500명 이상의 테러리스트들을 드론으로 제거했는데, 최근에는 F-35 전투기가 폭탄을 탑재한 다수의 드론을 지휘하고, X-47이라는 항공모함용 드론으로 표적을 초토화시키는 등 다양한 군사작전을 구상하고 있다. 이스라엘 또한 곤충형 로봇으로 적대세력을 암살하는 작전을 구상하고 있다(매일경제신문사, 2019).

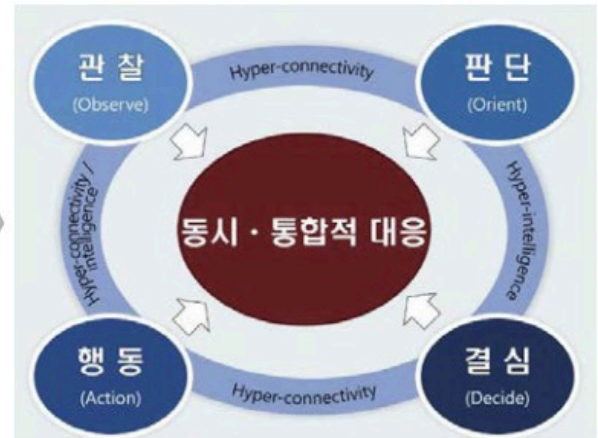
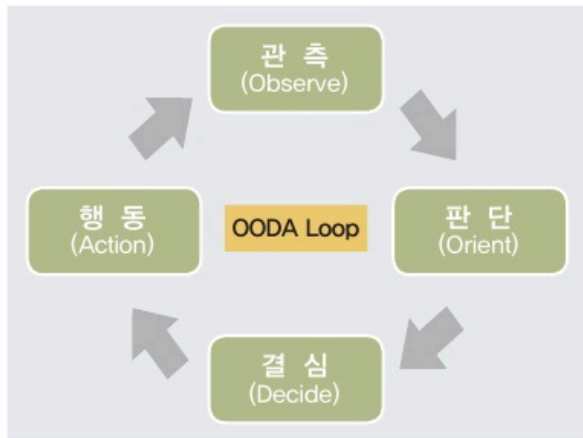
이러한 사례는 ❶드론봇이 유인전투체계에 비해 과감하면서도 정밀하게 적의 중심(重心, Center of Gravity)을 타격할 수 있는 기회를 제공해 주고 ❷탈 근대적 군사혁신의 동력Driver이 되고 있으며 ❸유인 전투체계 중심의 근대적 군사력을 쇠퇴시키는 모티브를 제공해 주고 있다는 점을 시사해 주고 있다. 최근 드론봇이 4차 산업혁명기 새로운 군사혁신을 위한 ‘하이테크 전력’으로 부각되고 있는 이유도 이러한 맥락에서 이해할 필요가 있다.

• 드론봇을 활용한 지상군의 전술개념 혁신방향

◆ 전술개념 혁신의 모티브 : 드론봇 발전과 전쟁수행 패러다임의 변화

유인전투체계는 인간이 조종할 수 있는 성능만 발휘할 수 있지만, 드론봇은 기계적으로 구현될 수 있는 최대한의 성능을 과감하게 발휘할 수 있으므로 적이 인지하더라도 대응할 수 없을 정도의 작전 템포 Tempo로 운용될 수 있고, 지형적 마찰이 큰 지역에서 전투원의 역할을 효과적으로 대체할 수 있으며, 전투원의 고위험High Risk 임무를 효과적으로 대행할 수 있다. 특히 인공지능이 ‘기술적 특이점Singularity’를 넘어설 경우에는 드론봇이 개미떼처럼 분산과 집중을 반복하면서 비선형전Non-Linear War을 수행하는 ‘스웜밍Swarming’이 현실화될 수 있고, 드론봇이 지능정보를 활용하여 ‘핀 포인트Pin-Point’식으로 적의 중심(重心)을 타격하거나, 적의 예상을 뛰어넘는 지능적인 방법으로 운용될 수 있을 것이다.

향후 ‘초연결·초지능Hyper-Intelligence·Connectivity’ 기반이 구축될 경우, 드론봇은 관찰Observe, 판단Orient, 결심Decision, 행동Action에 이르는 일련의 순차적인 전투수행 프로세스OODA Loop를 동시에 통합적으로 수행하면서 적의 중심Center of Gravity를 스마트하게 타격할 수 있는 기회를 제공해 줄 수 있다([그림 2] 참조).



* 출처 : 육군교육사령부(2018), “드론봇 전투체계 비전” 『드론봇 전투발전 컨퍼런스(책자)』

[그림 2] 드론봇을 활용한 전투수행 프로세스 혁신방향

육군은 이러한 기회를 포착하여 ①지능형 C4I체계와 결합된 드론봇이 지능정보를 활용하여 적의 예측을 뛰어 넘는 지능적인 수단과 방법으로 전투를 수행하는 ‘초지능전Hyper-Smart War’ 개념을 발전시키고 있다. 초지능전 개념은 4차 산업혁명을 선도하는 지능 정보 기술과 연계되어 있다. 왜냐하면 인공지능과 빅데이터 기술의 발전으로 인해 지능정보가 실시간으로 융합되는 4차 산업혁명 시대에는 ‘지능형 C4I체계’로 전장의 불확실성The Fog of War 및 마찰Friction 요인을 획기적으로 극복할 수 있고, 모든 전투요소들이 초연결 네트워크로 소통하면서 ‘군사적 천재’의 지적 능력을 초월하는 집단지성Collective Intelligence을 창출할 수 있기 때문이다. 군은 이러한 기회를 포착하여 초지능전 개념을 발전시키고 있다.

또한 ②적이 인지하더라도 대응할 수 없을 정도로 빠르게 작전을 수행하는 초기동전Hyper-Maneuver War개념도 발전시키고 있다. 초기동전은 기계화부대 중심의 기동전 패러다임을 정찰·공격 복합형 드론봇 전투체계를 중심으로 전환하면서 공중공간을 효율적으로 활용하여 기동의 속도를 ‘초스피드Hyper Speed’ 수준으로 높이겠다는 개념을 내포하고 있다.

아울러 ③독립 또는 준(準)독립적인 전투능력을 보유한 드론봇들이 ‘벌’처럼 분산되어 있다가 공격목표가 정해지면 초연결 네트워크를 활용하여 전 방향에서 일제히 목표를 공격하고, 작전목적이 달성되면 다시 분산하는 방식으로 전투를 수행하는 스웜밍전Swarming War을 현실화시키기 위한 개념을 발전시키고 있다. 스웜밍전은 드론봇을 적의 ‘심리’ 뿐만 아니라 ‘작전체계’를 마비시키는 기술적 비대칭 전력Asymmetric Force으로 운용하겠다는 개념을 내포하고 있다. 왜냐하면 다량·다종의 군집드론이 분산과 집중을 반복하는 등 비선형Non-Linear 방식으로 기동하면서 적에게 전·후방 동시전투를 강요할 경우에는 적의 전투력을 인위적으로 분산시키고, 작전체계를 교란시킬 수 있기 때문이다.

구 분	3차 산업혁명 시대	4차 산업혁명 시대
전투수행 프로세스	순차적으로 전투수행 (先見→先決→先打) * 속도의 상대적 우위 달성	동시·통합적으로 전투수행 (先見·先決·先打) * 속도의 절대적 우위 달성
전쟁수행 개념	정보전	초지능전
	네트워크중심전(NCW)	
	신속결정작전(RDO)	초기동전
	효과중심작전(EBO)	군집전투(Swarming)

[표 2] 육군의 드론봇 발전과 전쟁수행 패러다임의 변화

이처럼 드론봇은 [표 2]에서 나타낸 바와 같이 정보전, 신속결정작전RDO(Rapid Decisive Operation, 네트워크중심전NCW(Network Centric Warfare, 효과중심작전EBO(Effects- Based Operation 등 정보통신 기술(ICT)을 군사적인 능력으로 수렴한 3차 산업혁명 시대의 전쟁수행 패러다임을 쇠퇴시키고, 초기동전, 초지능전, 스워밍 등 4차 산업혁명 시대의 전쟁수행 패러다임을 선도하고 있다.

◆ 지상군의 전술개념 혁신방향(드론봇 활용을 중심으로)

:: 방어작전 시 전술개념 혁신방향

■ 경계부대 전술개념 혁신(정찰·타격 복합형 드론 활용)

정찰·타격 복합형 드론을 경계부대에 편성할 경우에는 ❶경계부대의 책임지역이 정찰·타격 복합형 드론의 작전반경까지 확장될 수 있으므로 경계부대가 원거리에서부터 적의 접근을 경고하거나, 적의 공격 기도를 노출시키되, 아군의 방어준비 시간을 보장하는 전술개념을 구현할 수 있고 ❷정찰·타격 복합형 드론으로 경계지역을 가시화하면서 식별된 적을 현장에서 타격할 수 있으므로 경계부대가 적을 선제적으로 타격하거나 적의 공격 기세를 약화시키는 등 공세적인 경계작전 개념을 구현할 수 있다. 즉, 적의 접근을 경고하는데

초점을 둔 수세적인 전술규범에서 탈피할 수 있다는 것이다. 특히 전방 또는 측·후방 관측이 제한되는 작전 지역이나, 지상감시 자산이나 병력으로는 경계지역을 가시화하기 곤란한 산악 및 도시지역 작전 시 정찰·타격 복합형 드론을 활용할 경우에는 적의 은밀한 기동을 방해하거나 ‘행동의 자유’를 제한시키는 전술적 효과도 기대할 수 있다.

아울러 ③경계지역에서 절약된 병력을 주방어지역이나 예비대가 운용되는 후방지역으로 전환함으로써 적과의 결정적인 전투를 수행할 수 있는 역량을 강화 하는 전술개념도 발전시킬 수 있다.

■ 근접전투 시 전술개념 혁신(드론봇 활용)

화기를 장착한 로봇이 방어진지에서 전투원들의 근접전투 기능을 효율적이면서도 과감하게 수행하는 전술개념을 고려할 수 있다. 왜냐하면 전투원 1명이 다수의 로봇을 원격으로 조종할 수 있고, 이로 인해 절감된 병력을 예비대로 확보하여 전술적 융통성을 확보할 수 있으며, 로봇은 생존에 대한 부담감을 가지지 않고 전투원의 명령대로 전투를 수행할 수 있기 때문이다.

또한 소형 정찰·타격 복합형 드론으로 적 지휘관이나 공용화기 사수 등을 선별적으로 저격하며, 지뢰나 폭발물을 탑재한 로봇이 적의 기동을 저지 및 차단하는 전술개념도 고려할 수 있다.

한편 장거리 기동이 가능한 정찰·타격 복합형 드론을 적의 장사정포에 대응하기 위한 화력 수단으로 운용하는 전술개념도 고려해 볼 수 있다. 왜냐하면 정찰·타격 복합형 드론은 표적으로 기동하여 타격할 수 있고, 화포에 비해 빠르면서도 정밀하게 운용될 수 있으며, 근접항공지원CASClose Air Support용 전투기나 공격헬기에 비해 적은 비용으로 과감하게 운용될 수 있기 때문이다.

■ 주방어지역 작전 시 전술개념 혁신(드론 활용)

정찰·타격 복합형 드론을 적의 돌파구 확장을 저지하거나, 돌파구에 투입된 적을 격멸하기 위한 예비대로 운용할 경우에는 한반도의 지형적 마찰요인에 관계없이 신속하게 적의 측·후방으로 기동하여 핵심표적을 타격하고, 적의 전투력이 돌파구에 집중되는 것을 방해하며, 피·아가 혼재되어 있는 돌파구내의 적을 정밀하게 타격하는 전술을 구사할 수 있다.

왜냐하면 드론은 지상의 자연 및 인공 장애물에 관계없이 기동할 수 있고, 지상으로 기동하는 기계화 부대나 보병부대와는 비교할 수 없을 정도로 빠르게 기동할 수 있으며, 화포와 달리 표적으로 기동하여 타격할 수 있기 때문이다.

또한 드론을 활용하여 적을 기만(欺瞞)하거나 교란시키는 전술개념도 고려할 수 있다. 왜냐하면 드론은 아군과 접촉하고 있는 적 지역뿐만 아니라 후방지역에서도 기만작전을 수행할 수 있고, 신속하게 기동하면서 적을 교란시킬 수 있으며, 전자전 센서Sensor 등을 활용하여 ‘핀 포인트’식 기만전술을 구사할 수 있기 때문이다.

■ 후방지역작전 시 전술개념 혁신(드론봇 활용)

후방지역으로 침투한 적을 드론으로 탐색하여 격멸하는 전술개념을 고려해 볼 수 있다. 왜냐하면 지상 작전사령부 예하 전방부대와 달리 통상 대대가 시·군·구를 방위하면서 민·관·군 통합방위작전을 수행하는 후방지역에서는 ❶지상보다는 공중으로 기동하는 것이 침투한 적을 찾는 데 유리하고 ❷아군의 기동 타격대 및 탐색격멸부대가 지상으로 장시간 기동하는 것보다는 공중으로 신속하게 기동해야 적을 원점에서 격멸할 수 있으며 ❸현장에서 작전을 종결함으로써 작전지역이 확대되는 것을 방지할 수 있기 때문이다.

또한 후방지역에 산재한 국가 및 군사 중요시설을 드론봇으로 방호하는 전술개념을 고려해 볼 수 있다. 왜냐하면 기동공간이 협소하고 적의 기습적인 공격에 예상되는 지하공동구 내부에 로봇을 투입시킬 경우에는 아군의 인명손실을 최소화하면서 적을 효과적으로 탐색할 수 있고, 아군의 레이다를 회피하면서 저고도로 침투하는 적 AN-2기의 기동을 드론으로 방해할 수 있으며, 원자력 발전소나 탄약창 등 경계 범위가 광범위한 국가 및 군사 중요시설의 경우에는 드론봇 중심의 과학화 경계 시스템을 구축하는 것이 전술적으로 유리하기 때문이다.

이상에서 제시한 전술개념뿐만 아니라 산악지역에서 드론이 군수물자를 수송하고, 지상정찰부대가 초소형 정찰드론으로 적의 핵심표적을 식별하여 아군의 화력이나 정찰·타격 복합형 드론을 유도하며, 아군의 방어 진지 후방으로 침투하는 적을 경계로봇이나 정찰·타격 복합형 드론으로 타격하는 등 드론봇을 활용하여 방어전술 개념을 혁신할 수 있는 방안은 전장의 불확실성만큼 무수히 많이 창출될 수 있다.

이처럼 드론봇을 활용할 경우에는 ‘방어는 단순한 방패가 아니라 능숙한 타격과 더불어 형성된 방패(Carl Von Clausewitz, 1976)’라는 클라우제비츠의 전술개념을 실질적으로 구현할 수 있다.

:: 공격작전 시 전술개념 혁신방향

■ 초(超)기동전 비전을 구현할 수 있는 공격전술 개념창출(군집드론 활용)

정찰·타격 복합형 군집드론을 운용할 경우에는 정보, 기동 그리고 화력 기능이 통합된 기동전 개념을 구현할 수 있다. 즉, 전장 기능별 칸막이가 제거됨으로써 전투력 운용의 시너지 효과가 창출하는 전술개념을 구현할 수 있다는 것이다. 왜냐하면 정찰·타격 복합형 군집드론은 ‘화력’ 기능을 수행하는 화포와 달리 아군의 기동부대를 근거리에서 지원할 수 있고 (‘기동’ 기능과 ‘화력’ 기능의 동시·통합성 구현), 적의 후방지역으로 신속하게 기동하여 핵심표적을 정찰 및 타격함으로써 적을 심리적으로 마비시킬 수 있기 때문이다(정보·기동·화력 기능의 동시·통합성 구현).

또한 정찰·타격 복합형 군집드론을 ‘기동부대’로 운용할 경우에는 육군의 ‘기동전’ 교리를 혁신할 수 있다. 지금까지의 ‘기동전’ 교리는 주로 기계화 부대가 적의 후방지역으로 기동하거나, 지상군이 ‘고위험(High Risk)’을 감수하고 ‘공중강습’ 및 ‘공정작전’ 형태로 적의 후방지역으로 기동함으로써 적을 심리적으로 마비시키는 데 초점을 두고 발전되어 왔다.

그러나 향후에는 전차 및 장갑차를 중심으로 ‘지상’으로 기동하거나 지상부대가 ‘공중’으로 기동하는 방식, 즉 유인전투체계 중심의 ‘기동전’ 교리는 드론봇(무인)과 기계화 부대(유인)를 편조한 유·무인 복합 기동 부대가 ‘지상’과 ‘공중’으로 기동함으로써 ‘높은 작전효과(High Operational Effect)’를 창출하는 방향으로 발전될 것으로 전망된다.

왜냐하면 국토의 대부분이 산악으로 형성되어 있음에도 불구하고, 도시지역이 확장되고 있는 한반도의 작

전환경 고려 시 전차 및 장갑차가 기동할 수 있는 공간은 협소해 질 수밖에 없으며, 적의 밀도 높은 방공 자산 고려 시 지상군이 육군헬기를 활용하여 공중으로 기동할 경우에는 상당한 인명손실을 감수해야 하지만, 공중기동 작전의 성공 가능성도 매우 낮기 때문이다.

따라서 육군의 기동전 교리는 ❶정찰·타격 복합형 군집드론이 공중으로 신속하게 기동하면서 적의 대공 레이더 및 대공화기를 분진합격(分進合擊) 식으로 타격함으로써 정찰·타격 복합형 군집드론이 자유롭게 기동할 수 있는 공간을 확보하고 ❷정찰·타격 복합형 군집드론이 적의 중심에서 분산과 집중을 반복하면서 적의 C4I체계를 비롯한 핵심표적들을 식별 및 타격함으로써 아군의 유·무인 복합 기동부대가 지상으로 신속하게 기동하는데 유리한 여건을 조성하며 ❸정찰·타격 복합형 군집드론과 유·무인 복합 기동부대가 공중과 지상에서 협조된 작전으로 적을 심리적으로 붕괴시키거나 적의 작전체계자체를 마비시키는 등 방식, 즉 육군이 미래의 전쟁수행 패러다임으로 제시한 ‘초 기동전Hyper-Maneuver War’ 개념을 현실화시키는 방향으로 발전될 것으로 전망된다(기동전 수단의 복합화·무인화·군집화·지능화).

■ 근접항공지원(CAS) 개념 혁신(포발사식 군집드론 활용)

지상군의 전술부대가 공군의 근접항공지원(CAS)을 받을 경우에는 공역통제 시간 동안 포병을 운용할 수 없고, 더구나 적 포병에 의한 전투피해를 감수해야 하는 딜레마에 봉착하게 된다.

또한 공군의 전투기는 고고도(高高度) 및 원거리에서도 적의 전략적 중심을 정밀하게 타격할 수 있는 전략 무기로 발전되고 있기 때문에 지상군이 전투기를 화력지원 수단으로 운용하는 합동작전 관행은 ‘비용 대 효과’ 측면에서 논란의 소지가 있다.

향후 미사일과 화포의 장거리 정밀타격 능력이 발전됨에 따라 근접항공지원(CAS) 작전의 위상은 합동성의 ‘형식’보다는 ‘효과’를 극대화시키는 방향으로 변화될 것으로 예상된다. 공군의 전투기나 육군의 미사일이 전략적·작전적 목표를 타격하고, 드론이 지상군의 전술적 목표를 타격하는 방향으로 항공지원 개념이 정립될 수도 있다. 즉, 드론이 근접항공지원(CAS)용 전투기의 역할을 대체할 수도 있다는 것이다. 다만, 지상군이 드론을 근접항공지원(CAS) 수단으로 운용하더라도 포병을 운용할 수 있는 공역을 확보해야 공격작전의 주도권을 확보할 수 있다.

따라서 포발사식 군집드론이 근접항공지원(CAS) 작전을 수행하는 전술개념을 고려할 필요가 있다. 왜냐하면 포발사식 군집드론은 한 개의 화포로 군집드론을 발사할 수도 있고, 포병탄을 발사할 수도 있으며, 공역통제 없이도 운용될 수 있기 때문이다. 포발사식 군집드론을 운용할 경우에는 근접항공지원(CAS) 뿐만 아니라 광범위한 지역에서 다수의 표적들을 동시에 타격함으로써 적의 작전 시스템을 마비시킬 수 있고, 핵심 표적을 선별적 또는 집중적으로 타격함으로써 적을 교란시키는 등 다양한 전술개념을 구현할 수 있다.

■ 공격헬기 운용 및 화력전투 수행 개념 혁신(정찰·타격 복합형 드론 활용)

정찰·타격 복합형 드론을 적의 전차를 격멸하기 위한 공격헬기와 같이 기동부대를 공중에서 지원하는 화력수단으로 운용하는 전술개념을 고려해 볼 수 있다. 왜냐하면 정찰·타격 복합형 드론은 조종사나 승무원의 생존성을 우선적으로 고려해야 하는 공격헬기보다 더 중심 깊게 운용될 수 있고, 정찰헬기와 공격헬기의 기능을 복합적으로 수행할 수 있으며, 공격헬기를 기동부대의 ‘화력지원’ 수단으로 운용하기보다는 작전적 수

준의 ‘기동지원’ 수단으로 운용하는 것이 전술적으로 유리하기 때문이다.

최근 러시아가 대전차로켓 및 화염방사기를 장착한 드론을 공개했는데(육군교육사령부, 2016), 정찰·타격 복합형 드론에 지능탄을 장착할 경우에는 방호력이 약한 적 전차의 상부 등을 정밀하게 타격할 수 있을 것이다.

한편, 정찰·타격 복합형 군집드론을 다수의 표적들을 동시에 타격하는 다련장로켓RLMultiple Rocket Launcher처럼 운용하되, 전술적 효과를 극대화시킬 수 있는 화력전투 개념도 구사할 수 있다. 왜냐하면 정찰·타격 복합형 군집드론은 다련장로켓(MRL)과 달리 표적에 근접하여 핀 포인트Pin Point 식으로 타격할 수 있는 기동력을 보유하고 있고, 분산과 집중을 반복하면서 적의 핵심표적을 집중적으로 타격하거나 동시에 다수의 표적들을 타격하는 등 융통성 있게 운용될 수 있으며, 광범위한 영역에 분산되어 표적을 선별적으로 타격함으로써 적을 교란시킬 수 있기 때문이다.

■ 선도정찰(Recon-Pul) 및 수색정찰 개념 혁신(드론봇 활용)

드론봇을 적의 약점을 식별하여 본대를 유도하는 선도정찰부대로 운용할 경우에는 수세적인 전술규범에서 벗어날 수 있다. 왜냐하면 현재의 전술규범상 소수의 병력으로 편성된 선도정찰부대는 가급적 적과의 교전을 회피해야 하지만, 드론봇으로 편성된 선도정찰 부대의 경우에는 적의 약점을 식별하여 실시간에 타격함으로써 적을 교란시키거나 적의 약점을 확장시킬 수 있고, 아군의 본대를 적의 ‘최소저항선(最小抵抗線, Minimum Resistance Line)’으로 유도할 수 있기 때문이다.

한편, 로봇이 건물 내부나 지하공동구 등에 은·엄폐 되어 있는 적을 수색하며, 드론봇이 적의 기습이 예상되거나 기동공간이 협소한 지역을 수색 및 정찰하는 등 드론봇이 아군의 전투피해가 예상되는 지역을 수색 및 정찰하는 전술개념을 고려해 볼 수도 있다.

■ 방공망 제압(SEAD) 및 기동지원 개념 혁신(드론봇 활용)

군집드론을 활용한 ‘방공망 제압’ 전술을 고려해 볼 수 있다. 왜냐하면 현재의 전술 규범상 포병이 적의 방공망을 원거리에서 제압해야 하지만(간접사격), 군집드론은 근거리에서 적의 방공망을 정밀하게 타격할 수 있고, 근접항공지원(CAS)용 전투기나 공중강습작전용 육군헬기 등을 선도하는 역할도 수행할 수 있기 때문이다.

한편, 드론봇을 활용한 ‘기동지원’ 전술도 고려해 볼 수 있다. 왜냐하면 드론봇이 전투원 대신 지뢰 및 폭발물을 제거하고, 인공 및 자연장애물 개척 등 ‘고위험 High Risk’ 임무를 수행할 경우에는 전투원의 인명 손실을 예방할 수 있고, 지형적 마찰이 큰 산악지역에서는 병력보다는 드론이 군수물자를 수송하는 것이 전술적으로 유리하며, 교량 파괴 등으로 인해 보급로가 단절될 경우에는 드론을 활용해야 적시에 군수물자를 수송할 수 있기 때문이다.

이상에서 제시한 전술개념뿐만 아니라 정찰·타격 복합형 드론으로 공격준비사격을 실시하거나 적의 C4I 체계를 타격하고, 드론으로 전과확대 작전을 실시하는 부대의 측·후방을 경계하는 등 드론봇을 활용하여 공격전술 개념을 혁신할 수 있는 방안은 전투원의 전술적 상상력에 따라 무수히 많이 창출될 수 있다.

• 맺는 말

본 연구에서 논증한 바와 같이 육군이 발전시키고 있는 드론봇은 ①3차 산업혁명 시대의 군사혁신 패러다임인 ‘정보화(탈근대화)’ 및 ‘정밀화’를 ‘지능화(탈정보화)’ 및 ‘조정밀화’로 변화시키고 ②‘정보전’ 및 ‘기동전’ 패러다임을 ‘초지능전’ 및 ‘초기동전’으로 진화시키며 ③관측으로부터 타격에 이르는 전투수행 프로세스상의 기능들을 동시에 통합적으로 수행할 수 있는 기회를 제공해 줄 수 있다. 즉 드론봇은 현재의 전쟁수행 패러다임을 ‘초Hyper’의 가치를 구현하는 방향으로 변화시키는 동력Driver이 될 수 있다는 것이다.

또한 드론봇은 ④전투원 대신에 고위험High Risk 임무를 수행하고 ⑤지상군의 전투수행 공간을 다영역Multi-Domain으로 확장시키며 ⑥지상군이 보다 과감하면서도 스마트하게 전투를 수행할 수 있는 모티브를 제공해 주고 있다.

이처럼 드론봇은 지상, 공중, 지하, 우주, 사이버 등을 망라한 ‘다영역Multi-Domain’ 공간에서 지상군의 전투수행 패러다임을 변화시키고, 전술개념을 비대칭Asymmetric적으로 혁신시키는 동인(動因)이 되고 있다.

향후 육군이 드론봇 중심의 전장생태계Battlefield Ecosystem를 구축할 경우에는 군사 분야 전반의 파괴적 혁신Disruptive Innovation, 즉 군사혁신이 촉발될 수 있으며, 군사교리의 근간인 전쟁의 원칙도 재조명될 수 있다. 2차 산업혁명(기계화) 시대에는 감시능력과 무기체계의 사거리가 제한되어 적의 중심(重心)을 직접적으로 타격할 수 없었으나, 3차 산업혁명(정보화)시대에는 C4I체계와 정밀타격 능력이 획기적으로 증대됨에 따라 적의 중심(重心)을 보다 정밀하게 타격할 수 있게 되었음에도 불구하고, 전쟁의 원칙은 거의 변화되지 않았다.

그러나 4차 산업혁명 시대에는 전장의 속성이 ‘지능정보’를 중심으로 변화되고, 드론봇과 같은 무인전투 체계가 전장을 주도하며, 초연결·초지능·초융합 기반의 전장생태계가 조성되므로 전쟁의 원칙 또한 ‘초Hyper’의 가치를 구현하는 방향으로 변화될 수도 있다.

우선, 군사력에서 드론봇과 같은 무인전투체계가 차지하는 비중이 갈수록 증가되고 있으므로 ‘병력절약Economy of Force’의 원칙은 ‘유인전투체계와 무인전투 체계의 협조’에 초점을 둔 새로운 원칙으로 대체될 수 있다.

또한 지능화된 드론봇이 일정한 진형(陣形)을 갖추지 않고 비선형적으로 분산되어 있다가 적의 중심(重心)을 식별하면 일제히 공격목표로 기동하여 핀 포인트Pin Point 방식으로 타격하되, 적이 대응할 경우에는 다시 분산하여 적의 공격을 회피하는 행위를 반복하는 방식으로 전투를 수행할 수 있으므로 전쟁의 원칙 중 ‘집중 Mass’은 ‘초점Focus 및 분산’으로 변화될 수도 있다.

한편, 4차 산업혁명이 진행되면서 다양한 과학기술의 융합이 촉진됨에 따라 정찰·타격 복합형 드론의 기동력과 타격력이 적의 전술적 중심뿐만 아니라 작전적·전략적 중심까지도 타격할 수 있는 수준으로 향상될 경우에는 전쟁수행의 수준의 경계도 모호해질 수 있다. 즉, 전술적 수준의 전술, 작전적 수준의 작전술, 전략적 수준의 전략을 구분해 왔던 서구적 군사 이론이 새롭게 재조형Reshaping될 수 있다는 것이다.

따라서 육군이 4차 산업혁명 시대의 군사혁신을 선도하면서 미래 전장의 선구자First Mover로 도약하기 위해서는 드론봇 중심의 전장생태계를 구축해야 할 것이다. 이를 위해서는 정부부서나 산·학·연이 발전시키고 있는 초지능·초연결 기술들을 드론봇의 능력으로 수렴할 수 있는 커뮤니티를 구축할 필요가 있다. 왜냐하면 과학기술의 융합이 촉진되고 있는 4차 산업혁명 시대에는 군사 전문가의 역량만으로는 일반 사회와

복합적으로 연계되어 있는 군사 문제를 지혜롭게 해결하기 곤란하고, 다양한 분야의 지식이나 기술을 융합해야 군사혁신의 가치를 창출할 수 있기 때문이다.

끝으로 육군의 ‘드론봇 비전’이 적시에 정책화·현실화되기 위해서는 개념혁신(군의 ‘몹’)과 기술혁신(개발자의 ‘몹’)이 조화롭게 이루어져야 한다는 점을 강조하고, 군의 드론봇 소요를 검증하는 관계자들이 “전술개념은 고정된 관념으로 정의될 수 없는 ‘술Art’적 영역이다”는 사실을 인식해 주기를 당부하면서 이 글을 맺는다.

대표 이미지



목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1	LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다	6	현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실	11	한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천궁-III		
2	해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술…	2	7	[최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm …	4	12	[최신 무기의 세계] 미 하호위함 FF(X)
3	LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립	3	8	[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …	4	13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…
4	록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	4	9	[최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …	1	14	[BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 '

- 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 '대규모 패키지딜' 제안 10 한화, 한국판 '그레이 이글' 무인기 만든다...美 GA와 국내 생산시설 ... 15 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

- 7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



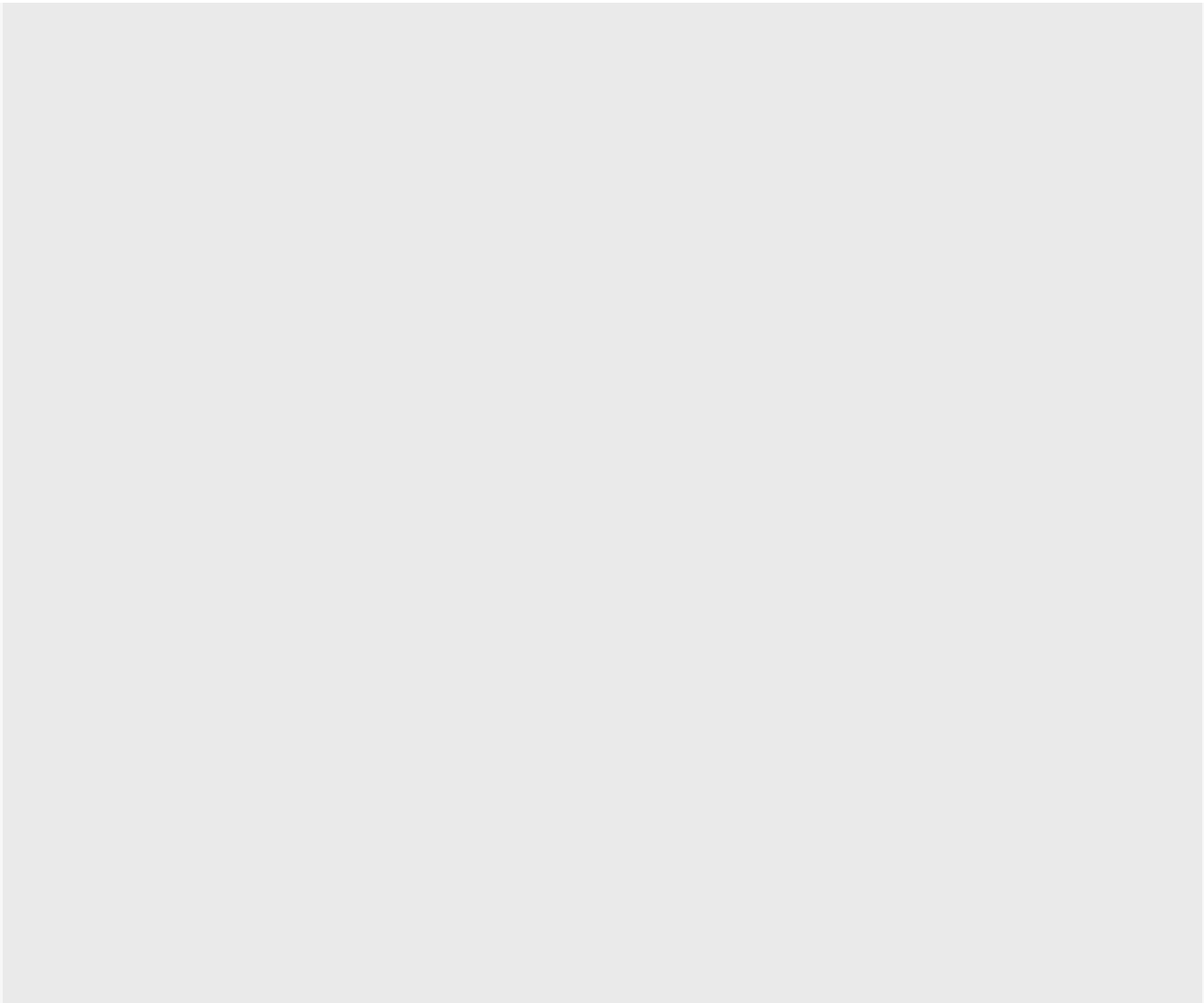
- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황

- 10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.